

Onsdag den 7. februar 2018 kl. 8.30 - 14.30.

El- autorisationsprøve, februar 2018

Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

Prøven indeholder 12 sider, heraf 3 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 20 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 20 %

Generelle oplysninger:

Løsning og aflevering af besvarelsen skal følge den lokale institutions regelsæt for eksamen.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

1. *Forsyningsanlæg*
2. *Bygningsinstallation*
3. *Spørgsmål til bekendtgørelser/standarder*

Til besvarelsen af de respektive opgaver kan der vælges mellem forskellige regelsæt:

Opgave 1)

- a) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske anlæg afsnit 2 samt Bekendtgørelse nr. 1608 for elektriske anlæg.
- b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 samt Bekendtgørelse nr. 1608 for elektriske anlæg

Opgave 2)

- a) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer afsnit 6 med tilhørende tillæg 6A, 6B, 6C, 6D og 8 (forkortet til SB6), samt gældende Fællesregulativ (FR). Hvor SB6 giver mulighed for flere forskellige dimensioneringsgrundlag til fastlæggelse af strømværdier, vælges og angives dimensioneringsgrundlaget efter eget valg
- b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR). Anvendes standarder i HD 60364-serien i besvarelsen, og der i medfør af disse er mulighed for flere forskellige dimensioneringsgrundlag til fastlæggelse af strømværdier, vælges og angives dimensioneringsgrundlaget efter eget valg

Opgave 3)

- a) Efter de i opgave 1 pkt. a) og opgave 2 pkt. a) nævnte regelsæt eller
- b) Efter de i opgave 1 pkt. b) og opgave 2 pkt. b) nævnte regelsæt

Opgave 1:

Forsyningsopgave.

Til en virksomhed skal der på en tom grund opføres to bygninger, benævnt bygning 1 og bygning 2. Begge bygninger har kun én etage.

Oversigtstegning for bygning 1 og bygning 2 se bilag 1.

I bygning 1 skal der etableres en 10/0,4 kV transformerstation -T1, og i bygning 2 skal der etableres en 10/0,69 kV transformerstation - T2, hver med en transformer.

Transformerstationen -T1 i bygning 1 er tilsluttet en eksisterende 10 kV kabelsløjfe. I kabelsløjfen vil der altid være et åbent delepunkt.

Transformeren i -T1 (bygning 1) beskyttes af effektafbryder med tilhørende konstanttidsrelæ monteret i højspændingstavlen i transformerstationen -T1.

Transformerstationen -T2 i bygning 2 er en "satellitstation".

Transformeren i -T2 (bygning 2) beskyttes af HSP-sikringer monteret i højspændingstavlen i transformerstationen -T1.

Højspændingskablet mellem -T1 og -T2 er et 0,3 km langt 3 - leder PEX-M-AL 12 kV kabel, som afsluttes ved tilgangsklemmerne på en adskiller i transformerstationen - T2 i bygning 2.

10 kV kabelsløjfen forsynes fra en 60/10 kV hovedtransformerstation.

Hovedtransformerstations afgangsfelt er udrustet med en effektafbryder der styres af et trefaset konstanttidsrelæ (linierelæ).

Oplysninger om højspændingsnettet:

Kortslutningseffekt på 10 kV samleskinne i -T1 opgives til følgende værdier:

$$S_{kmax} = 180 \text{ MVA ved } \cos(\varphi) = 0,3$$

$$S_{kmin} = 120 \text{ MVA ved } \cos(\varphi) = 0,4$$

Nominal forsyningsspænding er $U_n = 3 \times 10 \text{ kV}$.

Indstilling på linierelæet: $I > 400 \text{ A}$

$t > 1,0 \text{ s}$

$I >>$ og $I >>>$ er ikke i funktion

Oplysninger om transformeren i stationen –T2:

Den valgte transformator har følgende data:

Spænding:	$U_N = 3 \times 10 / 0,69 / 0,4 \text{ kV}$
Effekt:	$S = 500 \text{ kVA}$
Kortslutningsspændinger:	$e_k = 6 \%$
	$e_r = 1 \%$

Transformeren beskyttes med **General Purpose HSP-sikringer**.

Temperaturen i transformestation kan forventes at blive op til **35 °C**.

Jordreststrømmen ved transformestationen – T2 er beregnet til **25A**

De interne **LSP-kabler** skal dimensioneres **efter transformeren's fuldlaststrøm**. Kablerne er så korte, at der kan **ses bort fra kabelimpedanser**. LSP-kablerne skal vælges som **en-leder 90°C CU** og er ført på **kabelstige enkeltlag i hele deres længde**.

I indgangen til tavle -A02 er der monteret **maksimalafbryder (MCCB)** som indgangsafbryder. Transformeren's jordingsanlæg skal udføres således, at kravene for **TT-system** er opfyldt.

Opgave 1 omfatter følgende:

- 1.1 Tegn kredsskema (enstreg) der omfatter HSP-anlægget i -T1 og -T2, herunder også transformerne, lavspændingstavlerne -A01 og -A02 samt jordingsanlægget.
- 1.2 Vælg HSP-sikringen til beskyttelse af transformerstation -T2.
- 1.3 Vælg HSP-kablets til -T2 og undersøg om faseleder og skærm er kortslutnings-beskyttet.
- 1.4 Vælg indgangsafbryder (MCCB) til -A02 og foretag de nødvendige indstillinger.
- 1.5 Dimensioner de interne LSP-kabler.
- 1.6 Dimensioner beskyttelses- og driftsjord herunder også jordelektrodens overgangsmodstand til neutral jord i -T2.
- 1.7 Undersøg om der er selektivitet mellem linjerelæet, beskyttelsen til transformer -T2 og indgangsafbryderen i tavle – A02.

Opgave 2:

Installationsopgave.

I et industrikvarter skal der opføres en ny bygning til en maskinfabrik, se bilag 2.

Der er opsat en kompaktstation på grundarealet. Denne kompaktstation skal forsyne maskinfabrikken samt andre forbrugere i området.

Maskinfabrikken forsynes via en stikledning som tilsluttes sikringslisterne i kompaktstationen.

I sikringslisterne kan der monteres **NH-2 sikringer**.

Forsyningselskabet oplyser følgende kortslutningsstrømme ved tavle -A.0:

$$I_{k,3F, \max} = 18 \text{ kA ved } \cos(\varphi) = 0,3$$

$$I_{k,EN, \min} = 16 \text{ kA ved } \cos(\varphi) = 0,4$$

Systemjording: Efter tavle -A0 skal der anvendes **TN-S**

Kabler: Der skal anvendes **90°C kabler overalt**.
Stik- og hovedledninger udføres med **AL-kabel**.

Føringsveje: Stikledningen **-W0** til tavle -A1 udgår fra sikringslister i kompaktstationen. **Kablet føres i rør gennem sokkel af beton, videre direkte i jord til maskinfabrikken**, hvor det også føres i rør gennem sokkel op i bunden af tavle -A1.

Hovedledninger **-W1, -W2 og -W3** er **alle ført i enkelt lag på kabelstige** til tavlerne -A1.1, -A1.2 og -A1.3.
Kabelstigen er ført ned til tavlerne.

Gruppeledningen **-W4** til **MA1.1.1** **føres på kabelstigen** og ned **direkte på væg**, gennem rør i betongulv til forsyningsadskiller på maskinen.

Gruppeledningerne **-W6, -W7 og -W8** til CEE-stikkontakterne føres **på kabelstigen** (enkelt lag) og direkte ned på væg af beton til stikkontakten.

Hovedledninger og gruppeledninger føres adskilt fra hinanden.

Hvor der fremføres flere hovedledninger skal der tages hensyn til **samlet fremføring**, hvilket også gælder hvor der fremføres flere gruppeledninger.

Tavler: Tavlerne er udført som klasse I.

Overstrømsbeskyttelse:

Stikledning -W0	- Smeltesikring monteret i sikringslister
Hovedledning til tavle – A1.1	- Maksimalafbryder (MCCB)
Hovedledning til tavle – A1.3	- Smeltesikring monteret i sikringslastadskiller
Gruppeledning til maskine – M1.1.1	- Maksimalafbryder (MCCB)
Gruppeledninger til CEE-stik	- Automatsikring (MCB)

Temperaturforhold: Fremgår af bilag 2

Belastninger: Fremgår af bilag 3

Strømme: Strømme regnes ved nominel spænding på 3 x 400/230 V.

Samtidighedsfaktor: Der regnes med 1 overalt

Fejlbeskyttelse: Automatisk afbrydelse af forsyningen.

Spændingsfald: I stikledningen tillades et spændingsfald på max. 1%

Fasekompensering: Der skal fasekompenseres efter FR bestemmelser, ved hjælp af et automatisk fasekompenseringsanlæg placeret i tavle -A1. Anlægget består af 3-fasede kondensatorbatterier á 10 kvar.

Generelt: Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse, kortslutningsudløserens effektivitet og fejlbeskyttelse, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Opgave 2 omfatter følgende:

2.1 Fasekompenseringsanlæg

1. Beregn det nødvendige antal kondensatorbatterier der skal installeres i -A1. For at opnå minimumskravet i FR

2.2 Stikledning -W0 til tavle –A1:

1. Vælg sikring (Skal vælges efter den fasekompenserede belastningsstrøm)
2. Dimensioner kablet -W0
3. Undersøg om spændingsfaldet i kablet -W0 er overholdt

2.3 Hovedledning –W1 til tavle –A1.1:

1. Vælg og indstil maksimalafbryderens overbelastningsudløser
2. Dimensioner kablet –W1
3. Indstil maksimalafbryderens kortslutningsudløser
4. Kontroller om kablet –W1 er kortslutningsbeskyttet

2.4 Hovedledning –W3 til tavle –A1.3:

1. Vælg sikring og sikringslastadskiller
2. Dimensioner kablet – W3
3. Kontroller om kablet –W3 er kortslutningsbeskyttet
4. Kontroller om tavle -A1.3 er fejlbeskyttet

2.5 Dimensionering gruppeledning til – MA1.1.1:

1. Vælg og indstil maksimalafbryderens overbelastningsudløser til kablet -W4
2. Dimensioner kablet –W4
3. Indstil maksimalafbryderens kortslutningsudløser
4. Undersøg om der er selektivitet mellem beskyttelsen til -MA1.1.1 og -A1.1

2.6 Dimensionering af gruppeledningerne -W6, -W7 og -W8 til CEE-stikkontakterne:

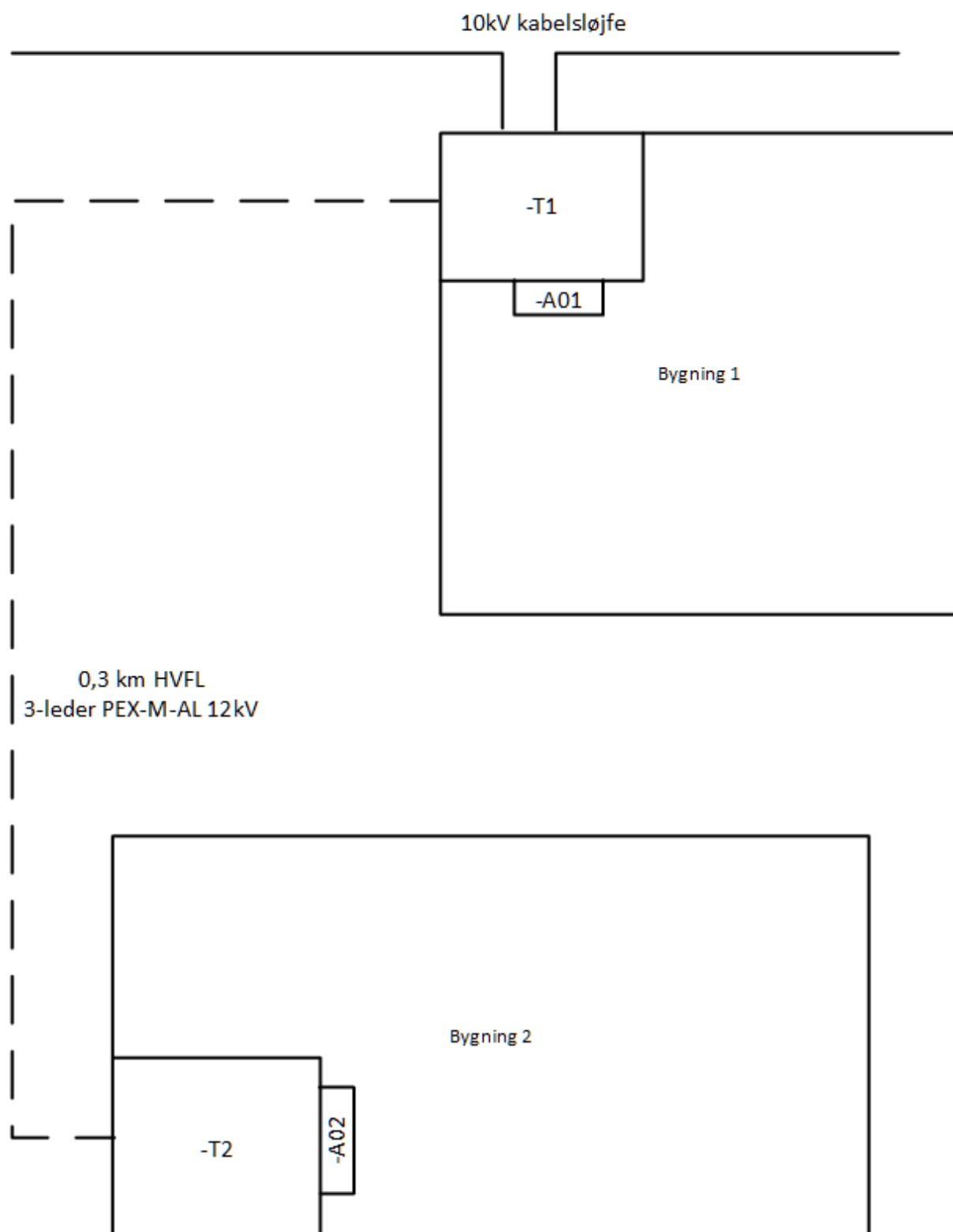
1. Vælg automatsikringerne
2. Dimensioner kablerne til CEE-stikkontakterne
3. Redegør for hvordan fejlbeskyttelsen til CEE-stikkontakterne kan udføres

Opgave 3 omfatter følgende:

Nedenstående spørgsmål bedes besvaret under anvendelse af de på side 2 angivne bekendtgørelser og standarder. Besvarelsenerne skal understøttes af relevante henvisninger.

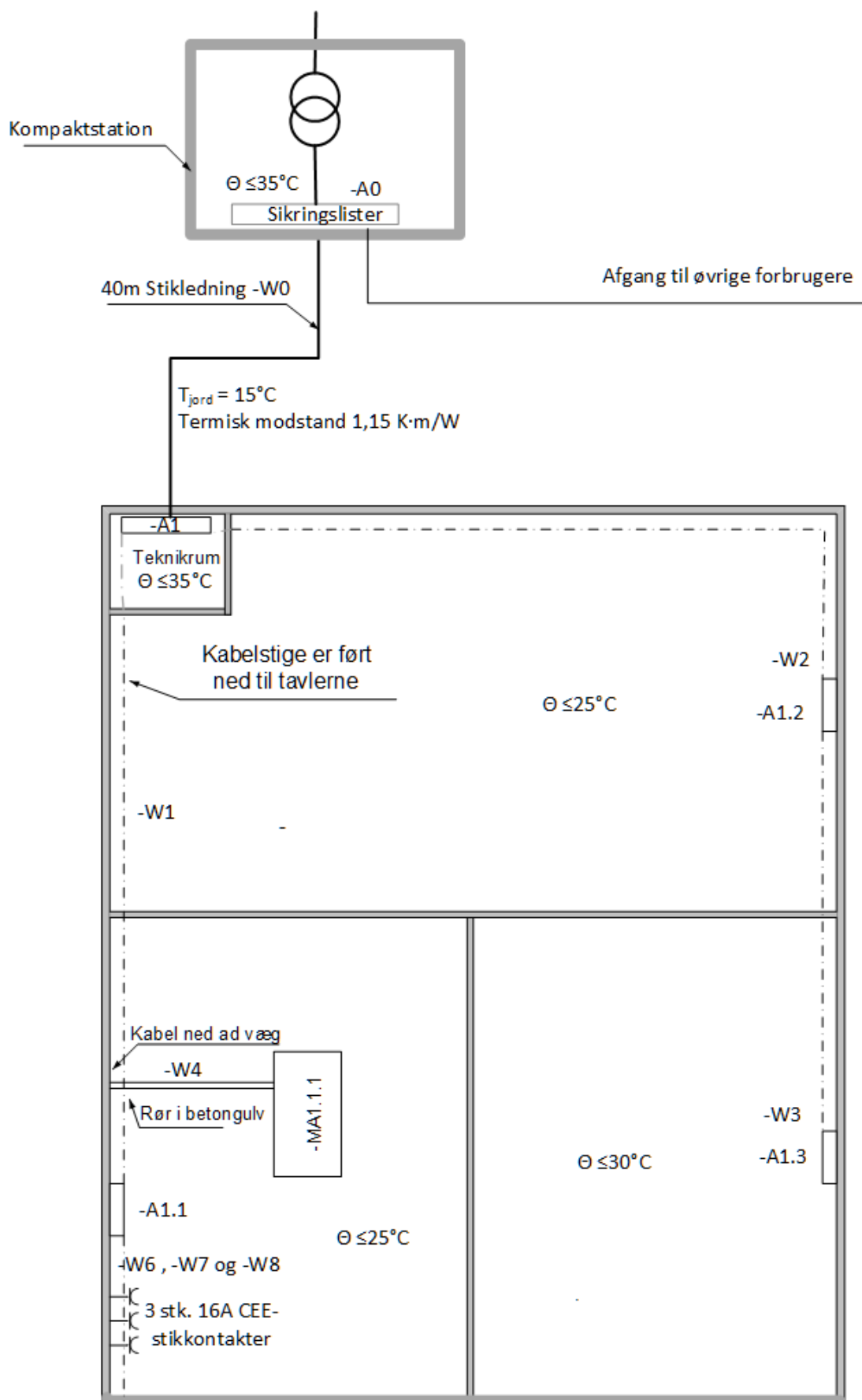
- 3.1 Er der krav om grundbeskyttelse i SELV- og PELV-kredse?
- 3.2 I et tømrerværksted skal der opsættes lysarmaturer.
Hvilke særlige hensyn der skal tages i forbindelse hermed?
- 3.3 Hvor vil det være tilladt at undlade kortslutningsbeskyttelse af en leder?
- 3.4 Hvilke krav stilles der til adskillelse af den indgående forsyning i byggepladstavler(ACS) samt til afgående kredse der forsyner en ACS?
- 3.5 Der skal installeres en stikkontakt i et område, hvor der er ydre påvirkninger større end AD4 og AE3.
Hvad angiver disse krav?
- 3.6 I et produktionslokale skal udføres en supplerende udligningsforbindelse for at øge personsikkerheden. I rummet er der opstillet maskiner samt nogle stålkonstruktioner.
Angiv mindstekrav til den supplerende udligningsforbindelse:
- 3.6.1 Tværsnit mellem udsat del og fremmed ledende del?
- 3.6.2 Tværsnit mellem 2 fremmede ledende dele?
- 3.6.3 Tværsnit mellem 2 udsatte dele?
- 3.7 I en bolig med TT-system, er der af driftstekniske grunde opsat en RCD-afbryder med en $I_{\Delta n} = 100 \text{ mA}$ til en enkelt brugsgenstand. PE-lederen er tilsluttet til den samme hovedjordklemme, som de øvrige PE-ledere.
Hvilken værdi må modstanden R_A højst antage?
- 3.8 En tavle udført som en pladekapslet tavle og har følgende dimension:
 $B \times H \times D = 1260 \times 2016 \times 252 \text{ (mm)}$
- 3.8.1 Hvad kræves der af frit areal foran tavlen for betjening, vedligehold m.m.?
- 3.9 En automatsikring er koblet ud på grund af en kortslutning, og ved genindkobling kobler den ud igen.
Hvad skal der foretages??

Bilag 1



Tegningen er ikke målfast

Bilag 2



Tegning er ikke målfast

Bilag 3

Belastningsoversigt hovedtavle – A1

Mrk.	Anvendelse	Effekt	Spænding	Strøm	cos φ 1/1	Kabellængde	Bemærkninger
-A1.1	Fordelingstavle		3x400/230V			25	
-A1.2	Fordelingstavle	30kVA	3x400/230V		0,8		-W2 er et 5G16mm ² NOIK-AL-M - BG>30%
-A1.3			3x400/230V			37	
	Anden belastning	35kVA	3x400/230V		0,85		

Fordelingstavle –A1.1

Mrk.	Antal	Anvendelse	Spænding [V]	Strøm [A]	Cos(φ)	Kabelængde [m]	Bemærkninger
-MA.1.1.1	1	Maskintavle	3x400/230V	60	0,8	15	$I_{st}=5 \times I_N$ $t=5s$ $I_{inrush}=2 \times I_{st}$ $t=15ms$
	3	CEE-stikkontakt	3x400/230V	16	1	12	
	1	Server/IT-udstyr	3X400/230V	90	0,7		
I forsyningen til tavle -A1.1 er der en 3. harmonisk strøm på 45A i hver af faselederne – Fra Server/IT-udstyret							

Fordelingstavle –A1.3

Mrk.	Antal	Anvendelse	Spænding [V]	Strøm [A]	Cos(φ)	Kabelængde [m]	Bemærkninger
-MA1.3.1	1	Maskine	3x400/230V	30	0,85	10	Ingen I_{st}
	1	Anden belastning	3x400/230V	50	0,75		Ingen større motorer